

Programmation Orientée Objet en Java

Séance : 01



Dr. Mohamed Ould Djibril

March 19, 2012

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration
des Entreprises - ISCAE



Objectifs du cours d'aujourd'hui

Nous allons ...

- Présentations et discussions
- Syllabus du cours
- Introduction et rappel



Cours de Programmation Orientée Objet en Java

Syllabus

- Objectif du cours
- Compétences visées
- Intervenants
- Emploi du temps
- Plan du cours / semaine
- Méthode d'évaluation
- Bibliographie



Objectifs de ce cours

Ce cours vise à :

- Maîtriser les concepts de base de la programmation orientée objet: classes, instances, visibilité, héritage, spécialisation, surcharge.
- Maîtriser les aspects impératifs du langage: types primitifs, sémantique de l'égalité, méthodes, passage de paramètres, instructions, expressions, exceptions et assertions, collections.
- Acquérir les notions de base de la programmation événementielle et savoir construire des interfaces graphiques: IHM et Swing.
- Mettre en pratique dans un projet les concepts précédents pour développer une application java complète.

Prérequis $\mapsto$ Algorithmique, Introduction à la programmation



Les compétences visées

Au terme de ce cours, l'étudiant sera apte à :

- Traduire et représenter un problème du monde réel suivant le modèle Objet dans le but de concevoir une application Java;
- Développer une application java stand-alone avec interface graphique;
- Participer effectivement aux travaux d'une équipe de développement Java;
- Evoluer sans difficultés pour explorer d'autres aspects du langage: applications web, frameworks, etc.



Les intervenants

Responsable du module : Dr. Mohamed Ould
Djibril, mohamed.djibril@gmail.com

Enseignant de cours : Ould Djibril

Enseignant de TP/TD :

Langue d'enseignement : Français.



Planning des séances

Emploi du temps

Planning des séances de cours		
Heure	Mardi	Jeudi
8h-10h	Cours	
15h-17h		Cours



Plan du cours

Semaine	Cours
1	Syllabus, Introduction et rappel
2	Principes de la programmation Objet
3	Introduction au langage Java
4	Classes et Objets
5	Aspects Impératifs du langage java
6	Héritage, Polymorphisme et Abstractions
7	Les tableaux et les collections
8	La gestion des exceptions I
9	La gestion des exceptions II
10	Programmation événementielle I
11	Programmation événementielle II
12	Programmation événementielle III
13	Présentation des projets



Évaluations

Evaluation	Points	% de la note
Participation et présence	5	3,84 %
Contrôle continu	20	15,38 %
Contrôle de TP	20	15,38 %
Projet	25	19,23 %
Examen x 3	60	46,15 %
Total	130	100 %



Règlements - rappel

La Présence

La présence aux TD et aux TP est obligatoire.

Un système de contrôle des présences est établi à cet effet 3,84% du total des notes sont liés à l'assiduité.

L'honnêteté

L'honnêteté et l'intégrité académique sont le fondement de la vie académique de l'Institut.

Le respect

Les étudiants doivent observer en tout temps une attitude correcte et respectueuse aussi bien entre eux qu'à l'égard des enseignants.



Bibliographie



Claude DELANNOY

Programmer en Java

7ième édition, EYROLLES, 2010.

site web : <http://www.editions-eyrolles.com/>

Livre/9782212134438/programmer-en-java



Claude DELANNOY

Exercices en Java

3ième édition, EYROLLES, 2011.

site web : <http://www.editions-eyrolles.com/>

Livre/9782212133585/exercices-en-java



D'autres liens à explorer:

le site officiel de java !

lien : java.sun.com

Des cours sur les APIs, frameworks et outils de développement d'applications avec le langage de programmation Java:

lien : <http://java.developpez.com/cours/>

Java tutorial consacré aux swings:

lien : <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/>

<http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/>





Introduction à la Programmation OO

Mini-plan

- Généralités sur la Programmation Orientée Objet
- Intérêts de la Programmation Orientée Objet (POO)
- Les grands principes de la POO
- Notions d'objets et de classes



Généralités sur la POO

La Programmation Orientée Objet

- Une méthodologie de programmation centrée sur les objets (du monde réel ou virtuel).
- Un objet peut être vu comme une entité regroupant un ensemble de données et de méthodes de traitement.

Modelisation Objet

Essentiellement en deux étapes :

- Identification des objets qui doivent être utilisés (ou manipulés) par le programme;
- Identification les données de chaque objet;
- Définir les traitements qui seront associés à chaque objet.



Les objets

Généralités

- L'objet est l'unité logique de la programmation orientée objet.
- Un objet est une entité logiciel rassemblant des données et du code travaillant sur ses données. Il est définie par:
 - ① un état
 - ② un comportement
 - ③ une identité



Etat d'un objet

Définition:

- L'état d'un objet est défini à l'aide d'attributs (Fields, appelés aussi données membres).
- L'état d'un objet correspond aux valeurs de tous les attributs à un instant donné.

Exemple:

Prenons l'objet **Voiture** et considérons les attributs suivants: **Constructeur** et **Vitesse**. L'état de l'objet **maVoiture** est caractérisé par les données

- Constructeur : TOYOTA
- Vitesse: 240



Comportement d'un objet

Définition:

- Ensemble des opérations qui permettent d'agir sur l'objet;
- Il est caractérisé par des méthodes (appelées parfois fonctions membres) qui permettent de modifier l'état de l'objet;
- Une méthode rattachée à l'objet permet de déclencher un des comportements associés à l'objet (**envoyer un message**).

Exemple:

Prenons l'objet **Voiture** et considérons les méthodes suivantes: **démarrer** et **accélérer**. Je peux donc agir sur **maVoiture** en faisant:

- `maVoiture.démarrer()`
- `maVoiture.accélere()`



Identité d'un objet

Définition:

- L'identité d'un objet caractérise le fait que l'objet existe;
- Cette existence est absolument indépendante de la valeur de cet objet et de la façon dont on le désigne;
- L'identité d'un objet permet de distinguer les objets les uns par rapport aux autres.



Vocabulaire

Le concept de messages

- L'unité de communication entre objets;
- Les communications entre objets sont réalisées par le biais d'opérations;
- Un objet peut recevoir un message qui déclenche une méthode qui modifie son état et/ou une méthode qui envoie un message à un autre objet
- Un programme est ensemble d'objets qui s'envoient des messages



Les classes

Définition:

- Une classe est une description abstraite d'un ensemble d'objets qui possèdent une structure identique (liste des attributs) et un même comportement (liste des opérations);
- La classe peut être vue comme la factorisation des éléments communs à un ensemble d'objets
- C'est un modèle décrivant le contenu et le comportement des futurs objets de la classe;
- **Un objet est une instance d'une et une seule classe.**



Les membres d'une classe

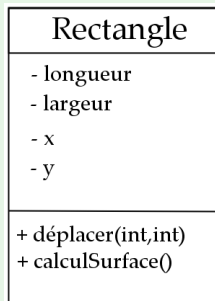
Champs

ou **attributs** ou **données membres** est l'ensemble des membres définissent l'état d'un objet

Méthodes

ou **fonctions membres** ou **comportement** est un ensemble d'opérations applicables à l'objet.

Représentation graphique





Vocabulaire

Le concept de contrat

- Chaque objet encapsule des données dans son état;
- Le contrat d'une classe définit la partie visible des objets, le reste est caché dans l'objet
- Un contrat de classe définit les attributs visibles, les opérations applicables et les contraintes sur les objets
- Ce concept s'appelle l'encapsulation (a priori des données)



Vocabulaire

Interface d'un objet

- L'ensemble des méthodes d'un objet est appelé l'**interface** de l'objet.
- **Une interface** définit toutes les opérations qu'on peut appliquer à l'objet (définit tous ce qu'il est possible de "faire" avec un objet).



Ce que j'ai appris aujourd'hui

- ❶ Les informations relatives à ce cours
- ❷ Une introduction aux principes de base de la programmation OO



Cours suivant

- ❶ Le principe d'encapsulation
- ❷ Préparation d'un environnement de travail (IDE Eclipse)